

Probabilidad y Estadística FIUBA - Ejercicios de clase

Estos son ejercicios para resolver en las clases. Son similares a algunos que aparecen en la guía. **¡Cuidado!**, este archivo puede sufrir modificaciones a lo largo del cuatrimestre. Siempre verificar la última versión en el Campus del curso. Esta versión tiene fecha **13 de Marzo de 2024**.

Capítulo 1

Experimentos aleatorios y espacios muestrales. Axiomas de Probabilidad. Espacios equiprobables.

1. En un pueblo, la cantidad de personas separadas según color de pelo y color de ojos se encuentra en la siguiente tabla

ojos/pelo	rubio	pelirrojo	marrón	negro
verdes	10	5	4	4
azules	6	1	4	5
castaños	6	2	6	12
negros	2	1	6	6

Se elige una persona del pueblo al azar. Calcular la probabilidad de que:

- a) tenga ojos azules y sea pelirroja.
 - b) tenga ojos azules
 - c) sea pelirroja.
 - d) tenga ojos azules o sea pelirroja.
2. De una bolsa que contiene 5 bolitas blancas y 3 bolitas rojas, se extraen 2 bolitas al azar con reposición.
 - a) Definir un espacio muestral para este experimento que sea equiprobable.
 - b) Calcular la probabilidad de que en la primer extracción salga una bolita roja y en la segunda una blanca.
 - c) Calcular la probabilidad de que salga al menos una bolita roja.
 - d) Repetir los puntos anteriores para extracciones sin reposición.
 3. En una materia optativa, el 35 % de los asistentes estudia ingeniería, el 67 % prefiere Netflix y el 56 % toma café, el 27 % estudia ingeniería y prefiere Netflix, el 29 % prefiere Netflix y toma café, el 22 % estudia ingeniería y toma café. El 5 % no estudia Ingeniería ni prefiere Netflix ni toma café.

Se elige un asistente al azar. Calcular la probabilidad de que

- a) no tome café y prefiera Netflix
- b) sólo tome café
- c) sólo estudie Ingeniería
- d) estudie ingeniería o prefiera Netflix
- e) posea las tres características mencionadas

Problemas con técnicas de conteo.

1. Los accidentes en una fabrica ocurren de forma equiprobable en los 12 meses de un año. Para un año en el que hubo exactamente 6 accidentes, calcular la probabilidad de que
 - a) en el primer mes haya exactamente 5 accidentes
 - b) en un mes haya exactamente 5 accidentes
 - c) haya exactamente 2 meses en los que hubo accidentes.
 - d) haya exactamente un mes sin accidentes.
2. Con las cifras 1,2,3,4 y 5 se escriben todos los números posibles de tres cifras distintas. Si se selecciona un número al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea múltiplo de dos?
3. Una orquesta sinfónica tiene en su repertorio 8 sinfonías de Mozart, 12 trabajos modernos y 5 piezas nacionales. Si para cada concierto la orquesta elige 5 obras al azar, calcular la probabilidad de que en el concierto del próximo viernes se escuchen, en el siguiente orden: 2 sinfonías de Mozart, 1 pieza nacional, 1 sinfonía de Mozart y 1 trabajo moderno.
4. Todos los días, de lunes a viernes, Katana invita un amigo diferente a cenar a uno de sus 10 restaurantes favoritos, tres de los cuales están ubicados en su barrio. Cada amigo elige al azar uno entre los 10 restaurantes favoritos de Katana. ¿Cuál es la probabilidad de que en una misma semana Katana haya cenado exactamente una vez en cada uno de los restaurantes de su barrio?
5. Una bolsa contiene papeles escritos con todas las permutaciones de la palabra PROBABILIDAD. Si Manuel extrae un papel al azar de la bolsa ¿cuál es la probabilidad de que la palabra escrita en el papel tenga las 2 A consecutivas?
6. Se extraen al azar 3 cartas de un naipe español de 40 cartas. Hallar
 - a) la probabilidad de que las tres sean de oro.
 - b) la probabilidad de que las tres sean del mismo palo.
 - c) la probabilidad de que las tres sean iguales.
 - d) la probabilidad de que las tres sean de palos diferentes.
7. Se colocarán 12 bolas en 5 urnas. Suponiendo que las bolas son indistinguibles y que todas las configuraciones distintas son equiprobables, calcular la probabilidad de que la primer urna quede vacía y última urna contenga exactamente 3 bolas.

Probabilidad condicional y total. Teorema de Bayes.

1. Juan, Pedro y Maria juegan al ping pong. El que gana un partido sigue jugando, mientras que el que lo pierde es reemplazado por el que no jugaba. El primer partido es entre Juan y María. Se gana una cerveza el primero que gana dos partidos seguidos, completando así un juego. Para cada k , asignamos a cada juego posible que dura exactamente k partidos, la probabilidad $(1/2)^k$. Definir un espacio muestral para los resultados del juego y hallar la probabilidad de que Juan gane la cerveza.
2. Los tres chiflados: Curly, Larry y Moe, juegan a piedra, papel o tijera. El que gana un partido sigue jugando, el que lo pierde es reemplazado por el que no jugaba. En el primer partido juegan Curly y Larry. El juego termina cuando alguno de los tres chiflados gana dos partidos seguidos, ganando el derecho a propinarle un tortazo a los otros dos. ¿Si cada juego posible que dura exactamente k partidos, $k \geq 2$, tiene probabilidad $1/3^k$, calcular la probabilidad de que Moe les propine un tortazo a los otros dos.
3. Una urna contiene 6 bolas numeradas del 1 al 6. Se extraen al azar con reposición tres bolas. Si en las 3 extracciones se observan solo números pares, calcular la probabilidad de que según el orden de extracción se observen los números 2, 2, 6.

4. Lucas tiene tres dados de seis caras; dos equilibrados y uno cargado de manera tal que la probabilidad de obtener un 1 es $1/3$ y los restantes resultados son equiprobables. Elige un dado al azar y lo arroja
 - a) ¿cuál es la probabilidad de que obtenga un 4?
 - b) Si obtiene un 4, ¿cuál es la probabilidad de que haya elegido un dado equilibrado?
5. Un puesto de choripanes en Puerto Madero comienza la jornada con 15 chorizos recién asados y 5 sobrantes del día anterior. Cada vez que un cliente pide un choripán, el vendedor selecciona un chorizo al azar entre los disponibles. Sabiendo que entre los primeros cinco choripanes vendió exactamente dos chorizos del día anterior, calcular la probabilidad de que al último cliente se le haya vendido un chorizo del día anterior.
6. En una caja hay 20 pelotas de tenis, de las cuales 15 son nuevas y 5 usadas. Para un partido se extraen al azar dos pelotas y al finalizar se vuelven a colocar en la caja. Si para el siguiente partido se extraen al azar dos pelotas. ¿Cuál es la probabilidad de que el segundo partido se lleve a cabo con ambas pelotas nuevas?
7. Para pagar sus impuestos, Carlos usa un cajero automático pero olvidó las últimas dos cifras de su clave, por lo que decide elegir las al azar. El cajero estudia por separado cada dígito tecleado de manera que le avisa al usuario si el dígito ingresado es incorrecto, y en ese caso debe comenzar un nuevo intento. Si al usuario se le permite ingresar hasta 2 veces la clave para poder operar, calcular la probabilidad de que Carlos pueda realizar la operación.

Eventos independientes.

1. Dos alarmas conectadas a circuitos independientes actúan en una sub-usina de transformación ante un aumento sustancial de la temperatura, activando rociadores de líquido. Cada uno de los dos sistemas tiene una probabilidad de fallar de 0.09 y 0.12. ¿Cuál es la probabilidad de que en un caso de emergencia actúe por lo menos una alarma?
2. Un dado equilibrado se arroja dos veces. Sea A el evento “el primer resultado es par”, B el evento “el segundo resultado es divisor de 6” y C el evento “la suma de los resultados es 7”. Determinar si los eventos A, B y C son independientes

Capítulo 2

Variables aleatorias y algunos modelos de distribuciones.

1. Se extraen al azar dos bolillas de una urna que contiene bolillas así numeradas: 1, 1, 2, 2, 5. Sea X la suma de los valores obtenidos. Hallar y graficar la función de probabilidad y función de distribución de X .
2. La demanda diaria de un artículo es una variable aleatoria X cuyo rango es $R_X = \{1, 2, 3, 4\}$ y su función de probabilidad

$$p_X(x) = c \frac{2^x}{x!}$$

- a) Hallar el valor de c para que la función de probabilidad esté bien definida.
 - b) Calcular la probabilidad de que la cantidad demandada en un día sea par.
3. Sea X una variable aleatoria con función de densidad

$$f_X(x) = \frac{3}{4}(1 - x^2)\mathbf{1}\{-1 < x < 1\}$$

- a) Graficar $f_X(x)$ y verificar que sea una función de densidad. (🔗 Siempre! me lo pida o no el enunciado)
 - b) Hallar la función de distribución de X .
 - c) Calcular: $\mathbf{P}(X > 0)$, $\mathbf{P}(-0.5 < X < 0.5)$, $\mathbf{P}(|X| > 0.25)$.
4. Para tarea o repaso Sea X una variable aleatoria con función de densidad

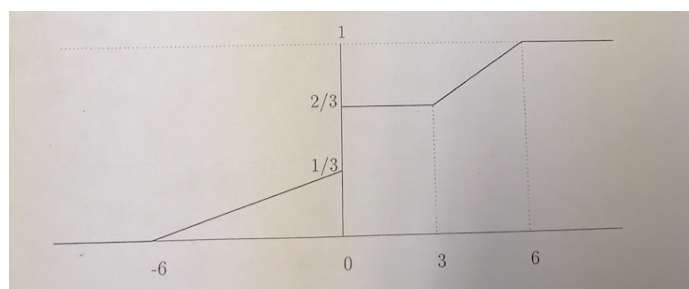
$$f_X(x) = \frac{x}{25}\mathbf{1}\{0 < x < 5\} + \left(\frac{2}{5} - \frac{x}{25}\right)\mathbf{1}\{5 < x < 10\}$$

Hallar la función de distribución de X . Verificar que cumpla con todos los supuestos.

5. La cantidad de reactivo (medido en cientos de mililitros) utilizado en un proceso químico, es una variable aleatoria X con función de distribución dada por

$$F_X(x) = \left(x - \frac{x^2}{4}\right)\mathbf{1}\{0 \leq x < 2\} + \mathbf{1}\{2 \leq x\}$$

- a) Graficar la función de distribución de X (🔗 Siempre! me lo pida o no el enunciado)
 - b) Hallar la función de densidad de X
 - c) Calcular la cantidad de reactivo para el cual la probabilidad de superar dicha cantidad es 0.75
 - d) ¿Cuál es la probabilidad de que en tres observaciones independientes de un procesos químico, en ninguna de ellas se utilice una cantidad de reactivo superior a 130 mililitros?
6. Sea X una variable aleatoria cuya función de distribución tiene gráfico de la forma



Calcular $\mathbf{P}(X \leq 0)$, $\mathbf{P}(0 < X < 2)$, $\mathbf{P}(0 \leq X \leq 2)$, $\mathbf{P}(-1 < X < 4)$.

7. La cantidad de libros mal ubicados en un día por un bibliotecario es una variable aleatoria con distribución de Poisson de parámetro 1. Calcular la probabilidad de que:

- a) por lo menos un libro sea mal ubicado ese día.
- b) exactamente 3 libros sean mal ubicados ese día.

8. Sea T el tiempo (en años) que se mantiene adherida en el parabrisas la etiqueta de la VTV, con función de intensidad de fallas de la forma

$$\lambda(t) = \frac{1}{\sqrt{t}} \mathbf{1}\{t > 0\}.$$

Si la etiqueta se mantuvo adherida durante el primer año, calcular la probabilidad de que siga adherida por lo menos un año más.

9. Sea Z una variable aleatoria con distribución normal estándar, calcular:

- a) $P(Z < 1), P(Z > 1), P(Z < -1.5), P(-1.5 < Z < 0.5), P(|Z| < 0.5)$
- b) Hallar a tal que $P(Z > a) = 0.95$. Hallar b tal que $P(Z < b) = 0.75$

10. Cierta máquina manufacturera requiere de un producto específico a granel. La cantidad (en toneladas) del producto utilizada en un día es una variable aleatoria con distribución exponencial de parámetro 0.25.

- a) Calcular la probabilidad de que la fábrica vaya a utilizar más de 4 toneladas en un día determinado.
- b) ¿Qué cantidad del producto a granel deberá ser almacenada para que la probabilidad de agotar la existencia sea solamente de 0.05?

11. El tiempo de reabastecimiento (en días) para cierto producto es una variable aleatoria X con función de densidad

$$f_X(x) = \frac{(0.1)^4}{3!} x^3 e^{-x/10} \mathbf{1}\{x > 0\}$$

Calcular la probabilidad de que una orden se reciba dentro de:

- a) los primeros 20 días después de haber sido realizada.
- b) los primeros 60 días después de haber sido realizada

Simulación.

1. Sea Z una variable aleatoria con distribución normal estándar. Hallar una función h , tal que la variable aleatoria $h(Z)$ tenga distribución Binomial de parámetros $n = 2$ y $p = 1/2$. Luego, usando R, a partir de Nrep=1000 observaciones de una variable con distribución normal estandar, simular 1000 valores de una variable con distribución binomial de parámetros $n = 2$ y $p = 1/2$. Realizar un gráfico de barras, observar e interpretar los resultados.

2. El tiempo en años hasta que ocurre la primera falla es una heladera es una variable aleatoria con función de intensidad de fallas

$$\lambda(t) = \begin{cases} \frac{1}{18}\sqrt{t} & \text{si } t > 0, \\ 0 & \text{si } t \leq 0. \end{cases}$$

Usando los números aleatorios 0.54, 0.94, 0.11 simular tres valores del tiempo de funcionamiento de una heladera hasta que ocurre la primera falla. Luego, usando R, a partir de Nrep=1000 observaciones de una variable con distribución uniforme, simular 1000 valores del tiempo de funcionamiento de una heladera hasta que ocurre la primera falla, graficar la función empírica y la función histograma. ¿Que observa?

- Una catacumba se mantiene iluminada por una antorcha cuya duración (en horas) es una variable aleatoria con función de densidad $f(t) = \frac{2}{t^2} \mathbf{1}\{t > 2\}$. Euge enciende la antorcha a las 0:00 del 1 de enero, y a las 4 horas se retira de la catacumba y se lleva la antorcha con él. A partir del número aleatorio 0.118 simular el tiempo durante el cual la catacumba se mantendrá iluminada. Luego, usando R, a partir de Nrep=1000 observaciones de una variable con distribución uniforme, simular 1000 valores del tiempo durante el cual la catacumba se mantendrá iluminada. A partir de esas simulaciones graficar la función histograma y superponer la verdadera función de densidad de T .

Variables truncadas.

- El tiempo (en años) de funcionamiento sin fallas de una pieza mecánica es una variable aleatoria T con función de intensidad de fallas $\lambda(t) = t^{-1/2} \mathbf{1}\{t > 0\}$. Hallar la función de densidad del tiempo de funcionamiento sin fallas de una pieza, sabiendo que funcionó por más de dos años.
- Sea X una variable aleatoria con función de distribución

$$F_X(x) = \frac{x}{5} \mathbf{1}\{1 \leq x < 2\} + \frac{3}{5} \mathbf{1}\{2 \leq x < 3\} + \frac{x+1}{5} \mathbf{1}\{3 \leq x < 4\} + \mathbf{1}\{4 \leq x\}.$$

Hallar $F_{X|X>2}(x)$.

Vectores aleatorios bidimensionales.

- Una computadora ejecuta un programa en dos etapas. Los tiempos (en minutos) que demoran la primera y segunda etapas son variables aleatorias X e Y con distribución uniforme sobre la región $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x < 10, 0 < y < x\}$. Calcular la probabilidad de que el programa completo demore entre 8 y 12 minutos en ejecutarse.
- Sean X e Y las cantidades de litros de cerveza que toman Juana y Pedro cuando salen a pasear, respectivamente. La densidad conjunta del vector aleatorio (X, Y) es:

$$f_{X,Y}(x, y) = 2 \cdot \mathbf{1}\{0 < x < y < 1\}$$

- Hallar las densidades marginales de X e Y
 - Calcular la probabilidad de que entre ambos hayan tomado más de 1 litro de cerveza y Pedro haya tomado menos de 0.75 litros.
- Sea (X, Y) un vector aleatorio con función de probabilidad conjunta:

$$p_{X,Y}(x, y) = \frac{x^2 y}{36} \mathbf{1}\{x \in \{-1, 1, 2\}, y \in \{1, 2, 3\}\}$$

- Hallar las funciones de probabilidad marginales de X e Y
 - Sean $U = \min(X, Y)$ y $V = \max(X, Y)$. Calcular $\mathbf{P}(U = 1 | V = 2)$.
- El tiempo (en horas) que Tomás pasa mirando su serie favorita y escuchando música durante el fin de semana son variables aleatorias X e Y respectivamente, con función de densidad conjunta:

$$f_{X,Y}(x, y) = 0.25e^{-0.5(x+y)} \mathbf{1}\{0 < x, 0 < y\}.$$

- Hallar las densidades marginales de X e Y
 - Calcular la probabilidad de que en un fin de semana pase más tiempo mirando la serie que escuchando música.
- Un helicóptero que cuenta con dos motores debe realizar un vuelo de 15 minutos. Los tiempos hasta la falla de cada motor son variables aleatorias independientes con distribución uniforme entre 5 y 25 minutos. Si alguno de los motores falla, el helicóptero no puede completar el vuelo. Sabiendo que ambos motores funcionaban a los 10 minutos, calcular la probabilidad de que el helicóptero no pueda completar el vuelo.

Capítulo 3

Esperanzas y varianzas de variables aleatorias.

1. Se extraen al azar dos bolillas de una urna que contiene bolillas así numeradas: 1, 1, 2, 2, 5. Sea X la suma de los valores obtenidos. Calcular $\mathbf{E}[X]$ y $\mathbf{var}(X)$.
2. Sea X una variable aleatoria con función de densidad

$$f_X(x) = \frac{3}{4}(1 - x^2)\mathbf{1}\{-1 < x < 1\}$$

Calcular $\mathbf{E}[X]$ y $\mathbf{var}(X)$.

3. Sea X una variable aleatoria con función de densidad

$$f_X(x) = \frac{x}{25}\mathbf{1}\{0 < x < 5\} + \left(\frac{2}{5} - \frac{x}{25}\right)\mathbf{1}\{5 < x < 10\}$$

Calcular $\mathbf{E}[X]$ y $\mathbf{E}[X|X > 5]$ sin hacer cuentas.

4. La longitud (en cm) del lado de un cuadrado es una variable aleatoria X con función de distribución

$$F_X(x) = \frac{x^2}{8}\mathbf{1}\{0 \leq x < 2\} + \frac{x+6}{12}\mathbf{1}\{2 \leq x < 3\} + \mathbf{1}\{3 \leq x\}$$

- a) Calcular $\mathbf{E}(X)$
- b) Calcular la media del área del cuadrado
- c) Calcular la media del área del cuadrado, si se sabe que es mayor a 4.

Calcular la media del área del cuadrado, si se sabe que es mayor a 4.

5. Se realiza el experimento de tirar un dado hasta que sale el primer 6. Si se sabe que fueron necesarios menos de cinco tiros, calcular el número esperado de tiros hasta finalizar el experimento.
6. La potencia disipada por un circuito eléctrico es $Y = 0.5X^2$, donde X es una variable aleatoria con distribución uniforme sobre el intervalo $(8, 12)$. Calcular $\mathbf{E}[Y]$.
7. El tiempo (en horas) logrado por un maratonista es $X = 2 + T$; donde T es una variable aleatoria con distribución exponencial de media 1/3. Hallar el tiempo medio logrado por el maratonista, si se sabe que es superior a 140 minutos.

Ejercicios de momentos con vectores aleatorios. Covarianza y correlación.

1. Se arroja un dado equilibrado dos veces. Sean X_1 y X_2 los resultados del primer y segundo tiro respectivamente, calcular la esperanza de $X_1 + X_2$ si se sabe que $X_1 - X_2 = 3$.
2. Se cortan chapas rectangulares de área 3 m^2 . La longitud (en metros) de la base de las chapas es una variable aleatoria X con densidad

$$f_X(x) = \frac{2}{3}x\mathbf{1}\{1 < x < 2\}$$

Hallar la covarianza entre la base y la altura de las chapas.

3. Se arrojan dos dados piramidales equilibrados con los números 1, 2, 3, 4 en sus caras. Sea X el máximo de los resultados obtenidos y sea Y la suma, calcular la covarianza entre X e Y .
4. Se cortan chapas rectangulares de área 3 m^2 . La longitud (en metros) de la base de las chapas es una variable aleatoria X con densidad

$$f_X(x) = \frac{2}{3}x\mathbf{1}\{1 < x < 2\}$$

Hallar el coeficiente de correlación ρ entre la base y la altura de las chapas.

Regresión lineal.

1. Una computadora ejecuta un programa en dos etapas. Los tiempos (en minutos) que demoran la primera y segunda etapas son variables aleatorias X e Y con distribución uniforme sobre la región $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x < 10, 0 < y < x\}$. Hallar la recta de regresión para Y en función de X .
2. Se arrojan dos dados piramidales equilibrados con los números 1,2,3,4 en sus caras. Sea U el mínimo de los resultados y V el máximo, hallar la ecuación de la recta de regresión para V en función de U .

Desigualdades.

1. La duración en horas de un corte de luz en un edificio es una variable aleatoria de media 4. ¿Cómo deben ser las duraciones t de una lámpara de emergencia para tener una probabilidad mayor a 0.5 de que la lámpara funcione durante todo un corte de luz?
2. Para una campaña de marketing se desea estimar la cantidad de personas que consumen productos de la marca *Canolli*. Para ello se entrevistan n individuos al azar y se halla la proporción de los que consumen productos de la marca. ¿Qué valor debe tener n para que esta proporción no difiera de la real en mas de 0.05, con probabilidad mayor o igual a 0.99?

Capítulo 4

Transformaciones $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$

1. Sea X una variable aleatoria con función de probabilidad

$$p_X(x) = \frac{2^x}{7x!}, \quad x \in \{0, 1, 2, 3, 4\}.$$

Sea $Y = 4X - X^2$, hallar la función de probabilidad de Y .

2. Sea X una variable aleatoria con distribución uniforme sobre el intervalo $(-2, 4)$. Hallar la densidad de $Y = X^2$.
3. Sea X una variable aleatoria con función de distribución $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ dada por

$$F_X(x) = (1 - e^{-x^2}) \mathbf{1}_{\{x > 0\}}.$$

- a) Hallar la distribución de la variable aleatoria $U = F_X(X)$
- b) Hallar la distribución de la variable aleatoria $Y = -\ln[U]$

4. Sea X una variable aleatoria con función de densidad:

$$f_X(x) = \left(\frac{10-x}{50} \right) \mathbf{1}_{\{0 \leq x \leq 10\}}.$$

Hallar y graficar la función de distribución de $Y = (X - 5) \mathbf{1}_{\{X > 5\}}$

5. Un programador freelance factura a sus clientes \$2000 por hora o fracción. El tiempo que demora en completar un trabajo (en horas) es una variable aleatoria con distribución exponencial de media 10. Hallar la función de probabilidad del monto total facturado por un trabajo completo

Transformaciones con vectores aleatorios

1. Un dado equilibrado se arroja dos veces. Sea X el valor observado en el primer tiro y sea Y el valor observado en el segundo tiro. Hallar la función de probabilidad de $W = \max(X, Y) - \min(X, Y)$.
2. Sean X e Y variables aleatorias independientes con distribución uniforme sobre el intervalo $(5, 10)$. Sea

$$V = \mathbf{1}_{\{X + Y < 12\}} + 2 \cdot \mathbf{1}_{\{12 \leq X + Y < 15\}} + 3 \cdot \mathbf{1}_{\{15 \leq X + Y\}}$$

Hallar la función de probabilidad de V .

3. Los diámetros (en mm) de los pernos y bujes para ciertas máquinas de excavación son variables aleatorias independientes con distribución uniforme sobre el intervalo $(5, 15)$. Hallar la función de distribución del espacio entre perno y buje de los juegos armados para estas máquinas.
4. La vida útil (en años) de dos marcas de heladeras son variables aleatorias X e Y con función de densidad conjunta

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{14} e^{-\frac{1}{4}x - \frac{2}{7}y} \mathbf{1}_{\{x > 0, y > 0\}}.$$

Se define la eficiencia relativa como $U = \frac{X}{Y}$. Hallar la función distribución de U .

5. Sean X e Y dos variables aleatorias independientes con funciones de densidad marginales:

$$f_X(x) = x e^{-x^2/2} \mathbf{1}_{\{0 \leq x\}}, \quad f_Y(y) = \frac{1}{2\pi} \mathbf{1}_{\{0 < y < 2\pi\}}$$

Sea $(U, V) = (X \cos(Y), X \sin(Y))$. Hallar la función de densidad conjunta del vector aleatorio (U, V) .

Capítulo 5

Variables aleatorias condicionadas.

1. La probabilidad de acertar a un blanco es $\frac{1}{5}$. Se realizan 10 tiros independientes y se cuenta la cantidad de aciertos. Sean X la cantidad total de aciertos en los 10 tiros, e Y la cantidad de aciertos en el primer tiro. Hallar la distribución de $Y|X = x$
2. Sea (X, Y) un vector aleatorio con función de probabilidad conjunta:

$$p_{X,Y}(x, y) = \binom{y}{x} 0.8^{y+x-1} 0.2^{y-x+1} \mathbf{1}\{y \in \mathbb{N}, x \in \{0, 1, \dots, y\}\}.$$

Hallar la función de probabilidad de $X|Y = y$. ¿Corresponde a alguna distribución conocida?

3. Sea (X, Y) un vector aleatorio con distribución uniforme sobre el cuadrilátero de vértices $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(0, 1)$. Hallar las distribuciones de las variables condicionadas $X|Y = y$ e $Y|X = x$.
4. Sean X e Y variables aleatorias con densidad conjunta dada por

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{e^{-x/2y}}{4y} \mathbf{1}\{0 < x, 1 \leq y \leq 3\}.$$

Hallar la función de densidad de $X|Y = y$. ¿Corresponde a alguna distribución conocida?

5. Para los ejercicios del 1 al 4, encontrar la esperanza y la varianza de las variables aleatorias condicionadas definidas en cada ejercicio.
6. Alberto va a pescar al muelle con sus propias lombrices, que cría en 2 macetas muy distintas. El tiempo (en horas) hasta el primer pique es una variable aleatoria con distribución exponencial, cuya media depende de las lombrices que usa como carnada: las de la maceta **A** con media 2 y las de la maceta **B** con media 0.5. Un domingo, Alberto toma al azar lombrices de una de sus 2 macetas y se va al muelle.
 - a. Si lleva 1 hora pescando y no hubo pique, calcular la probabilidad de que haya elegido la lombrices de la maceta **B**.
 - b. Si hubo pique luego de exactamente 2 horas, calcular la probabilidad de que haya elegido la lombrices de la maceta **B**.

Esperanza condicional y regresión.

1. Ejercicio 5.9
2. Sea (X, Y) un vector aleatorio con función de probabilidad conjunta:

$$p_{X,Y}(x, y) = \binom{y}{x} 0.8^{y+x-1} 0.2^{y-x+1} \mathbf{1}\{y \in \mathbb{N}, x \in \{0, 1, \dots, y\}\}.$$

Calcular $\mathbf{P}(\mathbf{E}[X|Y] \leq 3)$.

3. Sea (X, Y) un vector aleatorio con distribución uniforme sobre el cuadrilátero de vértices $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(0, 1)$. Calcular $\mathbf{P}(\mathbf{E}(Y|X) > 1.2)$.
4. Sean X e Y variables aleatorias con densidad conjunta dada por

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{e^{-x/2y}}{4y} \mathbf{1}\{0 < x, 1 \leq y \leq 3\}.$$

Calcular $\mathbf{cov}(X, Y)$.

5. Sea X una variable aleatoria con distribución uniforme sobre el intervalo $(2, 6)$ y sea Y una variable aleatoria tal que $E[Y|X] = 2X^2 - 1$. Calcular $\mathbf{cov}(X + Y, 2X)$.

6. Se arroja un dado equilibrado. La cantidad de tiros del dado es una variable aleatoria con distribución de Poisson de media 12. Sea X la cantidad de resultados pares observados. Calcular $\text{var}(X)$.
7. Ejercicio 5.10

Capítulo 6

1. En cada tiro de un dado, la probabilidad de observar cualquier número par es el doble que la probabilidad de observar cualquier número impar. Sea X la cantidad de lanzamientos necesarios hasta observar por primera vez el número dos y sea Y la cantidad de números pares observados, calcular $\mathbf{E}[Y]$.
2. Una empresa de transporte vende pasajes para tres destinos: Rosario, Mar del Plata y Salta. Cada cliente elige, de manera independiente de los otros clientes, un único destino de los tres posibles. La probabilidad de que un cliente compre un pasaje para Rosario es 0.3, para Mar del Plata en 0.6 y para Salta es 0.1. Si se sabe que de 10 clientes exactamente 3 compraron pasajes a Rosario, calcular la probabilidad de que a los sumo 2 hayan comprado pasajes a Salta.

Capítulo 7

1. Vehículos pasan por el peaje de una autopista según un proceso de Poisson de intensidad 24 por hora.
 - a) Calcular la probabilidad de que entre 8:15 y las 8:30 haya pasado exactamente 1
 - b) Calcular la probabilidad de que desde que Juan se sienta en la casilla de peaje, el primer vehículo pase después de los 5 minutos
 - c) Calcular la probabilidad de que entre el arribo 20 y el 23 desde que llega Juan pasen más de 10 minutos.
2. 7.1
3. Un radioisótopo que emite partículas alfa de acuerdo con un proceso de Poisson de intensidad 4 por hora. Calcular la probabilidad de que la tercer partícula después de las 9:00 haya sido emitida después de las 10:00. ¿Como cambia la probabilidad anterior si se sabe que en los primeros 15 minutos después de las 9:00 se emitió exactamente 1 partícula?
4. Clientes arriban a la fila de un banco de acuerdo con un proceso de Poisson de intensidad 2 por minuto. Si el banco abre sus puertas a las 10:00, calcular la probabilidad de que a las 10:03 haya al menos 3 clientes en la fila, sabiendo que el primer cliente arribó antes de las 10:01.
5. Los pedidos de comida rápida llegan a una central telefónica de acuerdo con un proceso Poisson de intensidad 0.5 por minuto. Cada pedido es registrado con probabilidad 0.8. Calcular la probabilidad de que entre las 22:00 y las 22:10 se hayan registrado 5 pedidos.
6. A una tienda de ropa entran clientes de acuerdo con un proceso de Poisson de intensidad 4 por hora. La cantidad de prendas que compra cada cliente es independiente, y puede ser 0, 1 ó más de 1 con probabilidades respectivas 0.4, 0.35, 0.25.
 - a) Calcular la probabilidad de que entre las 10:00 y las 14:00 entren exactamente 10 clientes y 3 de ellos no compren nada.
 - b) Calcular la probabilidad de que entre las 10:00 y las 14:00 exactamente 3 clientes no compren nada.
 - c) Sabiendo que en las dos primeras horas entraron exactamente 2 clientes, calcular la probabilidad de que 1 cliente no compre nada y 1 cliente compre una sola prenda.
7. Vehículos pasan por el peaje de una autopista de acuerdo con un proceso de Poisson de intensidad 36 por hora. La probabilidad de que cada vehículo sea un camión es 0.25, independientemente de todo lo demás. Calcular la esperanza de del tiempo hasta que pasa el sexto camión después de las 8:00, sabiendo que entre las 8:00 y las 8:10 pasaron exactamente dos camiones.
8. El tiempo (en segundos) que tardan los competidores en recorrer cada trayecto de una carrera de postas son variables aleatorias independientes con distribución exponencial de media 10 para el equipo Rojo y de media 6 para el equipo Azul. Calcular la probabilidad de que el equipo Rojo llegue a la primera posta después de que el equipo Azul haya llegado a la segunda posta.
9. A una máquina expendedora de café arriban personas según un proceso de Poisson de intensidad λ por hora. Cada persona, de forma independiente, compra un café con probabilidad $1/2$, dos cafés con probabilidad $1/3$, o un té con probabilidad $1/6$. ¿Cuál debe ser el valor de λ para que en un intervalo de ocho horas, la cantidad media de cafés comprados de la máquina sea igual a 100?.
10. Al puerto de *Zorg* llegan barcos según un proceso de Poisson de intensidad 4 por día. Cada barco puede provenir de Andorra con probabilidad 0.6 o de Bolivia con probabilidad 0.4. El tiempo (en horas) que lleva descargar un barco de Andorra es aleatorio con media 4.5, y es exactamente 8 horas si es de Bolivia. Hallar la esperanza del tiempo total consumido en descargas durante 14 días en el puerto de *Zorg*.

11. A partir de las 10:00 clientes arriban a la fila de un banco de acuerdo con un proceso de Poisson de intensidad 2 por minuto. Calcular la probabilidad de que a las 10:03 haya al menos 3 clientes en la fila, sabiendo que el primer cliente arribó antes de las 10:01.
12. Clientes arriban a una ferretería según un proceso de Poisson de intensidad 20 por hora. La ferretería abre a las 9:00. Cada cliente requiere un tiempo de servicio (en minutos), cuya distribución es exponencial de media 7, independiente del momento de arribo. Si se sabe que el primer cliente llegó antes de las 9:10, calcular la probabilidad de que haya salido de la ferretería después de las 09:10.

Capítulo 8

1. En una plantación de tomates, el 20 % de los frutos pesa menos de 180 gramos y el 10 % pesa más de 225 gramos. Si el peso de cada tomate es una variable aleatoria con distribución normal,
 - a) Calcular la probabilidad de que un tomate pese menos de 175 gr.
 - b) Si el peso de cada tomate puede suponerse independiente, calcular la probabilidad de que en una bolsa de 10 tomates, haya al menos 2 con peso inferior a 175 gr.
2. El volumen (en mililitros) de líquido que se extrae de una naranja es una variable aleatoria con distribución normal de media 75 y desvío 10, mientras que el extraído de un pomelo tiene distribución normal de media 100 y desvío 15. Calcular la probabilidad de que el volumen total de un jugo hecho con dos naranjas y un pomelo sea superior a los 250 mililitros.
3. La probabilidad de que un celular de marca Acme dure menos de 40 días es de 0.3. Si se eligen al azar 5 celulares de dicha marca, calcular aproximadamente la probabilidad de que más de mitad duren menos de 40 días. Comparar con el cálculo exacto de la probabilidad
 - a) ¿Como cambia la probabilidad calculada si se eligen 15 celulares al azar? ¿Y si se eligen 500? En cada caso calcular la probabilidad aproximada y la exacta y comparar.
 - b) Para el inciso anterior, calcular la probabilidad de que exactamente 100 celulares duren menos de 40 días.
4. Seth compra 75 bolsas de arena. Los pesos (en kg) de dichas bolsas son variables aleatorias independientes de media 19.5 y desvío estándar 0.3. En el traslado al punto de entrega, cada bolsa perderá un peso (en kg) distribuido uniformemente sobre el intervalo (0, 0.5). Calcular aproximadamente la probabilidad de que Seth reciba menos de 1450 kg de arena en el punto de entrega.
5. En la pizzería Pun-Pin se producen pizzas de mozzarella con probabilidad 0.6 o de fugazzeta rellena con probabilidad 0.4. La cantidad de mozzarella que lleva cada pizza es una variable aleatoria y depende del tipo de pizza. Si la pizza es de muzzarella, tiene distribución uniforme entre 200 y 250 gramos, mientras que si es de fugazzeta tiene distribución uniforme entre 250 y 350 gramos. El maestro pizzero dispone de 50 kilos mozzarella, hallar aproximadamente la máxima cantidad de pizzas que podrá cocinar con una probabilidad superior a 0.95.
6. los días para ir al trabajo Ana elige ir caminando con probabilidad 0.4 o toma el colectivo con probabilidad 0.6. El tiempo, en minutos, que tarda en llegar si va caminando es una variable aleatoria uniforme en el intervalo [30,40], mientras que si va en colectivo tiene distribución uniforme en el intervalo [15,30]. Hallar aproximadamente la probabilidad de que en 100 días laborables halla tardado más de 50 horas para llegar al trabajo.

Capítulo 9

1.
 - a) Población vs muestra
 - b) Observable vs observación
 - c) Paramétrico vs no paramétrico
 - d) Conjunta vs verosimilitud

2. Para todos los siguientes casos

Caso 1 $X \sim \mathcal{G}(p)$

Caso 2 (X, Y) un vector aleatorio con función de probabilidad:

$$p_{\theta}(x, y) = \frac{e^{\theta xy}}{3 + e^{\theta}} \cdot \mathbf{1}\{(x, y) : x, y \in \{0, 1\}\}, \quad \theta > 0$$

Caso 3 X una variable aleatoria con densidad

$$f_{\theta}(x) = 2e^{-2(x-\theta)} \mathbf{1}\{x > \theta\}, \quad \theta > 0.$$

Caso 4 X variable aleatoria con densidad

$$f_{\theta}(x) = \frac{\theta}{2} \left(\frac{x}{2}\right)^{\theta-1} \mathbf{1}\{0 \leq x \leq 2\}, \quad \theta > 0.$$

Caso 5 X variable aleatoria con densidad

$$f_{\theta}(x) = (1 - \theta) \mathbf{1}\{-\frac{1}{2} < x < 0\} + (1 + \theta) \mathbf{1}\{0 < x < \frac{1}{2}\}, \quad 0 < \theta < 1$$

- a) Definir el conjunto paramétrico
- b) Hallar la función de verosimilitud basada en una muestra de tamaño n
- c) Decidir si pertenecen a una familia exponencial
- d) Determinar usando la definición si, en el caso 1, $T(\underline{X}) = \sum_{i=1}^n X_i$ es un estadístico suficiente para p
- e) Usando el teorema de factorización, hallar un estadístico suficiente para los 4 casos, basado en una muestra aleatoria de tamaño n

Estimadores y sus propiedades. Máxima verosimilitud.

1. Encontrar el EMV para el caso 1
2. (Caso 2) Sea (X, Y) un vector aleatorio con función de probabilidad

$$p_{\theta}(x, y) = \frac{e^{\theta xy}}{3 + e^{\theta}} \cdot \mathbf{1}\{(x, y) : x, y \in \{0, 1\}\}, \quad \theta > 0$$

Hallar una estimación por máxima verosimilitud de θ basado en la siguiente muestra:

$$\{(0, 1), (0, 0), (1, 1), (1, 1), (0, 0), (0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}$$

3. Hallar el estimador de máxima verosimilitud basado en una muestra aleatoria de tamaño n para los casos 3, 4 y 5.
1. En base al EMV hallado para el caso 3, decidir si es insesgado y hallar su varianza. ¿Es consistente?

2. El tiempo (en horas) que demora un operario en realizar una tarea es una variable aleatoria X con densidad

$$f_{\theta}(x) = \frac{\theta}{2} \left(\frac{x}{2}\right)^{\theta-1} \mathbf{1}\{0 \leq x \leq 2\}, \quad \theta > 0.$$

Hallar el sesgo del estimador de máxima verosimilitud para θ , basado en una muestra aleatoria de tamaño n .

3. *Invariancia.* En un juego de tiro al blanco, el dardo impacta en cada tiro en un punto a distancia X del centro, donde X es una variable aleatoria cuya densidad es:

$$f_{\theta}(x) = \theta(1-x)^{\theta-1} \mathbf{1}\{0 < x < 1\}, \quad \theta > 1.$$

Se realizaron 9 tiros independientes, observando las siguientes distancias:

$$0.41, 0.68, 0.31, 0.38, 0.16, 0.27, 0.08, 0.12, 0.81$$

En base a la información muestral, calcular el estimador de máxima verosimilitud de $\mathbf{P}(X < 1/3)$.

4. Para los casos 1, 2 y 4 hallar la distribución asintótica del EMV. Para el caso 3 hallar la distribución exacta del EMV
5. *Para repaso o parcialito* Sea (X, Y) un vector aleatorio con distribución uniforme sobre $\Lambda = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq r^2\}$. Hallar el estimador de máxima verosimilitud de r basado en la muestra aleatoria $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$, con la misma distribución de (X, Y) .
6. *Bonus track* En Bahía Blanca, la velocidad media del viento (en m/s) en intervalos de una hora es una variable aleatoria con distribución Weibull de parámetros $(2, \alpha)$, cuya densidad es

$$f_{\alpha}(x) = \frac{2x}{\alpha^2} e^{-(x/\alpha)^2} \mathbf{1}\{x \geq 0\}.$$

Se obtuvieron los siguientes datos de las velocidades medias del viento de 7 intervalos de una hora: 5.03, 4.61, 4.19, 4.98, 3.22, 4.65, 4.94. Basándose en la información muestral estimar por máxima verosimilitud la probabilidad de que entre las 12:00 y las 13:00 del 8 de diciembre de 2021 la velocidad media del viento sea mayor que 6 m/s.

Capítulo 10

1. Para cada una de las siguientes aseveraciones, decidir si es una legítima hipótesis estadística y porqué:

- a) $H : \mu > 100$
- b) $H : \bar{X} = 45$
- c) $H : p \leq 0.2$
- d) $H : \hat{\theta} > 3$

2. Supongamos que en las especificaciones de procedimientos de una planta de energía nuclear se establece que la resistencia media de soldadura debe superar 100 lb/plg. Suponga que usted es el director del equipo de inspección del ente regulador estatal que debe determinar si la planta cumple con las especificaciones. Usted plantea seleccionar una muestra al azar de soldaduras y realizar pruebas en cada soldadura de la muestra.

- a) ¿Cuáles son las hipótesis a testear?
- b) Explicar que significan en este contexto el error de tipo I y el de tipo II y discutir cuales son las consecuencias de cometer cada tipo de error.

3. Una urna contiene cuatro bolas: θ rojas y $4 - \theta$ verdes. Para testear $H_0 : \theta = 2$ contra $H_1 : \theta \neq 2$ se realizarán dos extracciones de una bola con reposición y se rechazará H_0 si las dos bolas son del mismo color, de lo contrario no se la rechazará,

- a) Calcular el nivel de significación del test.
- b) Calcular la probabilidad de cometer errores de tipo II para todas las situaciones posibles. ¿Cuál es la máxima probabilidad de cometer un error de tipo II?
- c) Tabular y graficar la función de potencia del test.
- d) Repetir los incisos anteriores en el caso de que las dos bolas se hubiesen extraído sin reposición.

4. Se observará una muestra aleatoria $X_1, \dots, X_n$ de una población cuya densidad $f(x)$ puede ser

$$f_0(x) = \frac{1}{50} \mathbf{1}\{0 < x < 50\} \quad \text{o} \quad f_1(x) = \frac{x}{1250} \mathbf{1}\{0 < x < 50\}.$$

- a) Hallar un test para $H_0 : f(x) = f_0(x)$ contra $H_1 : f(x) = f_1(x)$.
sugerencia: considerar la distribución de $Y = -\log(X/50)$.
- b) Se tomó una muestra de tamaño 100 obteniendo $-\sum_{i=1}^{100} \ln(x_i/50) = 87.9$. ¿Que concluye?
- c) Hallar el p-valor y la función potencia.

5. Una empresa vende dos variedades de soja. La variedad 1 tiene un rendimiento por ha. que puede considerarse una variable aleatoria con distribución $N(37, 25)$, y la variedad 2 tiene un rendimiento por ha. que puede considerarse $N(40, 25)$. Un cliente realizó una compra de semillas de la variedad 2 y antes de continuar comprando a esta empresa, quiere asegurarse de que las semillas que le enviaron realmente pertenecen a esa variedad. Con ese fin, cultiva 10 parcelas de 1 ha. y obtiene los siguientes rendimientos:

37 39.5 41.7 42 40 41.25 43 44.05 38 38.5

El cliente quiere que la probabilidad de seguir comprando a esta empresa cuando las semillas no son de la variedad pedida sea 0.05.

- a) Plantear el test de NP para este problema. ¿Qué decisión se toma?
- b) Hallar el p -valor. ¿Se hubiera rechazado H_0 para $\alpha = 0.01$?
- c) Calcular la probabilidad del error de tipo II.
- d) Determinar el número n de parcelas a cultivar para que el error de tipo II tenga probabilidad menor o igual que 0.05.

6. La duración en años de ciertos discos rígidos es una variable aleatoria con densidad

$$f_{\theta}(x) = \frac{\theta 2^{\theta}}{x^{\theta+1}} \mathbf{1}\{x > 2\}, \quad \theta > 2$$

- a) Si se tiene que una muestra aleatoria de tamaño n de la duración de los discos, encontrar el test de N-P de nivel α para $H_0 : \theta \leq 4$ vs. $H_1 : \theta > 4$
- b) Se midió la duración de 25 discos, obteniendo como resultado $\sum_{i=1}^{25} \ln(x_i) = 22, 11$. Hallar el p-valor y concluir a partir del valor obtenido.

7. Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una población con distribución $\mathcal{G}(p)$. Encontrar un test de nivel asintótico α para $H_0 : p \geq a$ vs. $H_1 : p < a$

8. Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una población con densidad

$$f_{\theta}(x) = 2e^{-2(x-\theta)} \mathbf{1}\{x > \theta\}, \quad \theta > 0.$$

Encontrar un test de nivel α para $H_0 : \theta \leq 1$ vs. $H_1 : \theta > 1$

9. El tiempo (en horas) que un operario demora en realizar una tarea es una variable aleatoria X con densidad

$$f_{\theta}(x) = \frac{\theta}{2} \left(\frac{x}{2}\right)^{\theta-1} \mathbf{1}\{0 < x < 2\}, \quad \theta > 0$$

Diseñar un test asintótico de nivel $\alpha = 0.05$ para $H_0 : \theta \leq 2$ vs. $H_1 : \theta > 2$. Si midió el tiempo de 36 operarios y se obtuvo que $\sum_{i=1}^{36} \ln(x_i/2) = 19.498$. ¿Qué concluye?

Capítulo 11

1. Un emisor transmite una señal de valor μ . El receptor recibe mediciones $X_i = \mu + \epsilon_i$ donde ϵ_i son los errores de medición, que pueden considerarse variables aleatorias independientes con distribución $\mathcal{N}(0, 3)$.
 - a) Hallar un intervalo de confianza de nivel 0.95 para la señal transmitida μ basado en una muestra aleatoria de tamaño 9.
 - b) Si en una muestra de tamaño 9 se obtuvo un promedio de 3.48, hallar el intervalo de confianza de nivel 0.95 basado en la muestra observada.
 - c) Calcular el número mínimo de mediciones que debe recibir el receptor para poder construir un intervalo de confianza de nivel 0.95 para μ cuya longitud sea la mitad de la del intervalo hallado en el ítem anterior.
2. El punto de ebullición del agua (en grados Fahrenheit) es una variable aleatoria con distribución normal. En un laboratorio se realizaron 16 experimentos independientes y se registraron los valores del punto de ebullición del agua, obteniendo un promedio de 202.38 y una varianza estimada de 439.75. En base a la información muestral, construir un intervalo de confianza de nivel 0.95 para el punto medio de ebullición del agua.
3. Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una población con distribución $\mathcal{G}(p)$. Hallar un intervalo de confianza de nivel 0.9 para p .
4. Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una población con densidad

$$f_{\theta}(x) = 2e^{-2(x-\theta)}\mathbf{1}\{x > \theta\}, \quad \theta > 0.$$

- a) Hallar un intervalo de confianza de nivel 0.99 para θ .
 - b) Si en una muestra de tamaño 100 se obtuvo que $\sum_{i=1}^{100} x_i = 147.99$, hallar un intervalo de confianza de nivel 0.99 para θ basado en la muestra.
5. La duración (en horas) de cada lámpara de un lote es una variable aleatoria con distribución exponencial. Se pusieron a prueba 24 lámparas y se observó que el promedio de sus duraciones fue 24480 horas. En base a la información muestral, hallar una cota inferior de confianza de nivel 0.9 para la media de la duración de las lámparas del lote.
 6. Sea X una variable aleatoria cuya función de densidad es de la forma

$$f_{\theta}(x) = \frac{3x^2}{\theta^3}\mathbf{1}\{0 < x < \theta\}, \quad \theta > 0.$$

Hallar una cota superior de confianza de nivel 0.95 para θ basada en la muestra aleatoria: 2.85, 2.44, 3.93, 3.83.

7. Luego de los cambios en las leyes de tránsito de cierta región, se desea estudiar la proporción de motoqueros que usan casco. Se tomó una muestra de 200 motoqueros, encontrando que 148 usaban casco. En base a esta información muestral, construir un intervalo de confianza de nivel asintótico 0.95 para la proporción de motoqueros que usan casco.

Capítulo 12

1. La longitud (en cm.) de los pétalos de la flor de iris es una variable aleatoria con distribución aproximadamente normal de media μ y varianza 0.25, donde μ es una variable aleatoria que puede tomar los valores 4 o 5 con igual probabilidad (la media depende del tipo de especie de la flor de iris). Se midió el pétalo de una flor de iris, obteniendo un valor de 4.8 cm. En virtud de la información muestral
 - a) Hallar la distribución a posteriori de la longitud de los petalos de este tipo de flores.
 - b) Hallar una estimación de Bayes para μ a partir de la muestra observada.
2. Una granja avícola envasa huevos por docenas. A priori, la probabilidad de que un huevo sea defectuoso es una variable aleatoria con distribución $\mathcal{U}(0, 1)$. El distribuidor clasifica las docenas en aptas para la venta si no contiene huevos defectuosos. Se controló una docena y se encontró que es apta para la venta.
 - a) Encontrar la distribución a posteriori de la probabilidad de que un huevo sea defectuoso
 - b) Hallar el estimador de Bayes para la probabilidad de que un huevo sea defectuoso, y en base a la muestra observada hallar una estimación puntual
 - c) A partir de esta información, estimar la probabilidad de que la siguiente docena a controlar sea apta para la venta.
 - d) ¿será fácil encontrar un intervalo de confianza para la probabilidad de que un huevo sea defectuoso?
3. La proporción de días de lluvia en el mes de enero en relación al total de días de lluvia en todo el año en cierta provincia, es una variable aleatoria X cuya función de densidad es

$$f_{X|\Theta=\theta}(x) = \theta x^{\theta-1} \mathbf{1}\{0 < x < 1\} \quad \theta > 0$$

donde Θ una variable con distribución a priori $\Gamma(1, 10)$. Durante los últimos 3 años, la proporción de lluvias fue de:

$$0.067, 0.122, 0.102$$

En base a esa información muestral hallar la distribución a posteriori de Θ , y calcular una estimación para θ basada en la muestra. ¿Como estimaría la función de distribución de la proporción de lluvia en el mes de enero, basándose en una muestra de tamaño 3?

4. La posición del impacto en un tiro al blanco (en decímetros) respecto del cero sobre el eje x es una variable aleatoria X con distribución normal de media cero y varianza $1/\theta$, donde θ representa la precisión del tirador. A priori, la precisión θ tiene una distribución Chi-cuadrado de 8 grados de libertad. Lucas tiro 10 veces al blanco y observó que $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 17$. Hallar la estimación de Bayes de θ en virtud de la información muestral.

Ejercicios para clases de repaso

1. Los Seis Hermanos Rapidos Dedos en el Gatillo recalaban en alguna de 8 tabernas de Chicago. Cada uno elegira al azar la taberna donde recalara. Calcular la probabilidad de que en alguna taberna hayan recalado exactamente 3 de los Seis Hermanos.
2. Se tiene una moneda cargada con probabilidad $3/5$ de salir cara. El experimento consiste en arrojar la moneda hasta obtener por primera vez dos caras consecutivas. Si en los primeros dos tiros no se observaron caras, calcular la probabilidad de que tengan que realizarse más de 5 tiros para que finalice el experimento.
3. Juan y María compiten para ver quien resuelve en menos tiempo un juego de *Sudoku*. Los tiempos (en minutos) que tarda cada uno en resolver el juego son variables aleatorias independientes con distribución exponencial de media 5. Sean W el tiempo del ganador y L el tiempo del perdedor, hallar la ecuación de la recta de regresión de W dado L .
4. Sea X una variable aleatoria con densidad

$$f_X(x) = \frac{1}{6}\mathbf{1}\{1 < x < 3\} + \frac{1}{3}\mathbf{1}\{2 < x < 4\}$$

Para cada $x \in (1, 4)$, $Y|X = x$ es una variable aleatoria con distribución de Bernoulli tal que

$$p_{Y|X=x}(0) = \frac{\frac{1}{6}\mathbf{1}\{1 < x < 3\}}{\frac{1}{6}\mathbf{1}\{1 < x < 3\} + \frac{1}{3}\mathbf{1}\{2 < x < 4\}}$$

Hallar $\mathbf{E}(Y)$

5. Personas que desean viajar en bicicleta arriban a una estación de *Bici-eco* según un proceso de Poisson de intensidad 2 por minuto. Las bicicletas son devueltas a esa estación según un proceso de Poisson de intensidad 0.5 por minuto, independiente del proceso anterior. Si a las 9:00 no había bicicletas ni personas esperando en la estación, calcular la esperanza del tiempo que tiene que esperar la primer persona que llega a la estación después de las 9:00 hasta conseguir una bicicleta.
6. El costo por transportar 100 barriles de whisky desde Canadá hasta EE.UU. es 100000 dólares. Los volúmenes de los barriles de whisky (en litros) son variables aleatorias independientes con distribución normal de media 160 y varianza 1. ¿Qué precio debe tener como mínimo el litro de whisky transportado para que la probabilidad de que el transportista tenga una ganancia superior a 10000 dólares sea por lo menos 0.95?
7. Sea (X, Y) un vector aleatorio con distribución uniforme sobre $\Lambda = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq r^2\}$. Hallar el estimador de máxima verosimilitud de r basado en la muestra aleatoria $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$, con la misma distribución de (X, Y) .
8. En Bahía Blanca, la velocidad media del viento (en m/s) en intervalos de una hora tiene la distribución Weibull de parámetros $(2, \alpha)$, cuya densidad es

$$f_\alpha(x) = \frac{2x}{\alpha^2} e^{-(x/\alpha)^2} \mathbf{1}\{x \geq 0\}.$$

Los siguientes datos son una muestra aleatoria de las velocidades medias del viento de 7 intervalos de una hora: 5.03, 4.61, 4.19, 4.98, 3.22, 4.65, 4.94. Basándose en la información muestral estimar por máxima verosimilitud la probabilidad de que entre las 12:00 y las 13:00 del 8 de diciembre de 2021 la velocidad media del viento sea mayor que 6 m/s.

9. En un depósito de madera se tiene un lote de tirantes que puede ser de Pinus Taeda o de Pino Paraná. La resistencia a la flexión de los tirantes (en MPa) es una variable aleatoria, con distribución $\mathcal{N}(6.2, 1^2)$ para los de Pinus Taeda, y con distribución $\mathcal{N}(10.6; 1.1^2)$ para los de Pino Paraná. Se ensayó un tirante a flexión, obteniendo una resistencia de 7.42 MPa. En base a la información muestral estimar por máxima verosimilitud la probabilidad de que la resistencia de otro tirante del mismo lote supere los 8 MPa.

10. La variación de ruido en una imagen de resonancia magnética es una variable aleatoria con distribución Rayleigh, cuya densidad está dada por

$$f_{\theta}(x) = \frac{2x}{\theta} e^{-x^2/\theta} \mathbf{1}\{x > 0\}, \quad \theta > 0.$$

Hallar un test de nivel 0.05 para la hipótesis $H_0 : \theta \leq 2$ contra $H_1 : \theta > 0$.

☞: Notar que si $X \sim Ray(\sigma)$, entonces $X^2 \sim \mathcal{E}(1/2\sigma^2)$

11. En un juego de ruleta que cuenta con los números del 0 al 36, un jugador siempre apuesta a tercera docena, es decir que sólo lo benefician los números del 25 al 36 inclusive. El casino sospecha que un crupier intenta favorecer al jugador, y está dispuesto a despedirlo si encuentra evidencia suficiente de que lo favorece. Luego de 100 bolas tiradas por el crupier, salió la tercer docena 40 veces. Hallar un test de hipótesis de nivel asintótico 0.05 adecuado a este problema y basándose en él decidir si el casino debe despedir al crupier.
12. *A priori*, la proporción p de rollos de tela defectuosos en un lote tiene la distribución $\beta(3, 4)$. Se examina una muestra de 10 rollos y se encuentran exactamente 4 defectuosos. En base a la información muestral calcular la media a posteriori de p